



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
01-11-2020

JEE(Main + Advanced) : NURTURE COURSE [PHASE : S, I(A), I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII & IX]

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16,
Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24,
Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127,
Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

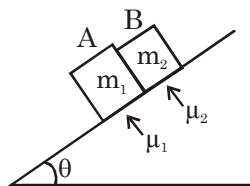
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

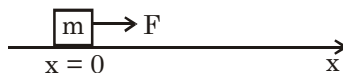
1. Two blocks are released from rest on the incline plane where $\tan\theta > \mu_1$ & $\tan\theta > \mu_2$. μ_1 & μ_2 are coefficient of friction between incline plane and block A & B respectively. Choose the **CORRECT** statement(s) :-



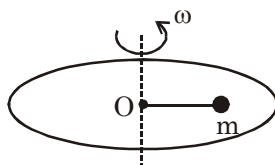
- (A) Normal reaction between blocks is zero for $\mu_1 = \mu_2$
 (B) Normal reaction between blocks is zero for $\mu_2 > \mu_1$
 (C) Normal reaction between blocks is non zero for $\mu_2 < \mu_1$
 (D) Both move with same acceleration for $\mu_2 > \mu_1$

Space for Rough Work

2. A block of mass m initially at $x = 0$ is pulled along x -axis by applying the force $F = b - cx$, where b and c are positive constant.



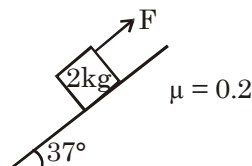
- (A) The maximum value of x is $\frac{b}{2c}$
- (B) The maximum value of x is $\frac{2b}{c}$
- (C) The maximum speed of the block during motion of the block is $\frac{b}{\sqrt{mc}}$
- (D) The maximum speed of the block during motion of the block is $\frac{2b}{\sqrt{mc}}$
3. A block of mass 1 kg is placed on turntable rotating with constant angular velocity ω about O . The coefficient of friction between turntable and the block is 0.4 . The length of the string is 1 m .



- (A) The maximum value of ω for which tension in string is zero is 2 rad/s
- (B) The maximum value of ω for which tension in string is zero is 3 rad/s
- (C) The tension in the string for $\omega = 4\text{ rad/s}$ is 8 N
- (D) The tension in the string for $\omega = 4\text{ rad/s}$ is 12 N

Space for Rough Work

4. River is flowing with a velocity $\vec{v}_R = 2\hat{i} \text{ ms}^{-1}$. A boat is moving with a velocity $(-4\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$ relative to river and width of river is 100 m along y direction then-
- (A) The time of crossing is 25 sec.
- (B) Velocity of boat w.r.t ground is $2\sqrt{5} \text{ ms}^{-1}$
- (C) Drift of boat is 50 m in positive x direction.
- (D) Drift of boat is 50 m in negative x direction.
5. Find values of F to prevent the block from sliding along the incline plane.



- (A) 10N (B) 12 N (C) 14 N (D) 16 N
6. A ball is thrown from ground such that it just crosses two poles of equal height kept 80 m apart. The maximum height attained by the ball is 80 m. When the ball passes the first pole, its velocity makes 45° with horizontal. The correct alternatives is/are :- ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (A) Time interval between the two poles is 4 s.
- (B) Height of the pole is 60 m. (C) Range of the ball is 160 m.
- (D) Angle of projection is $\tan^{-1}(4)$ with horizontal.

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A small block slides down an inclined plane with inclination angle ($\alpha = 45^\circ$) with horizontal. The coefficient of friction depends on the distance x (in meter) as $\mu = 8x$. Find the distance (in meter) covered by block till it stops.

2. The potential energy of a particle of mass 1kg in a force field is given as $U(x) = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) J$.

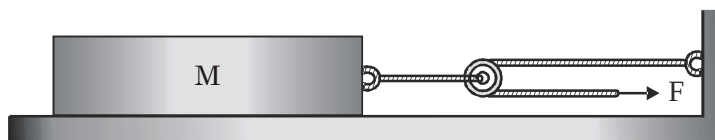
The total mechanical energy of the particle is 2J, than the maximum speed (in m/s) of particle in its motion is :

3. A pendulum bob is given velocity $u = \sqrt{\frac{7gr}{2}}$ at lowest point where r is length of the string then the

minimum velocity of bob in subsequent motion is $v = \frac{\sqrt{gr}}{P}$ then value of P is.

Space for Rough Work

4. A particle moves along a straight line. The acceleration of the particle as function of time is given by $a = 6t - 12$. Initial velocity of particle is 9 m/s. Find distance (in meters) travelled by particle in 4 seconds.
5. The block has mass M and rests on a surface for which the coefficients of static and kinetic friction are μ_s and μ_k respectively. A force $F = kt^2$ is applied to the cable. Velocity of block at $t = 2$ sec is v m/s. Then value of v is. Given : $M = 24$ kg, $k = 60$ N/s², $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.4$



6. In a certain system of absolute units the acceleration produced by gravity in a body falling freely is denoted by 4.9, the kinetic energy of a 20 kg shot moving with velocity 4 metres per second is denoted by 100, and its momentum by 10. Then find unit of length (in meter).

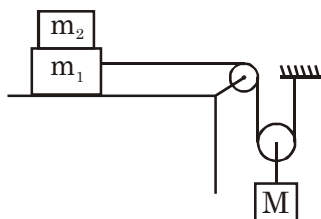
(acceleration due to gravity = 9.8 m/s²)

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks : 18)

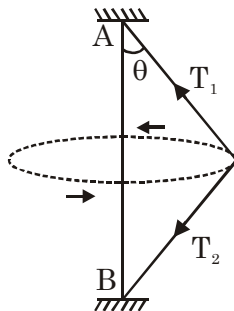
- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. An elevator is accelerating down at 2 m/s^2 in which a simple pendulum is suspended on one of its vertical wall with string length 2m . The string is pulled aside and bob is held horizontally with string tight. The minimum downward speed (in m/s) with which bob is to be thrown so that bob completes the vertical circle is given by $4\sqrt{k}$. Then value of k is :
2. Find M (in kg) for which m_2 will start sliding over m_1 . Table on which m_1 and m_2 are placed is smooth, μ is the friction coefficient between m_1 and m_2 .
 (Given : $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $\mu = 0.5$, $g = 10 \text{ m/s}^2$)

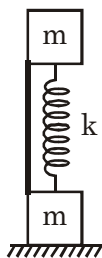


Space for Rough Work

3. Figure shows a bob moving in horizontal circular motion at angular speed $\omega = 2\sqrt{\frac{2g}{h}}$ where $AB = h$. The ratio of tension in supporting strings $\frac{T_1}{T_2}$ is given by $\left(\frac{N}{3}\right)$, find value of N. Strings are of equal lengths and inextensible.

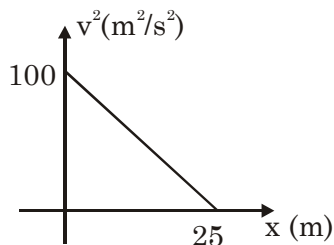


4. Figure shows two identical cubes each of mass m connected by a light spring of force constant k . The spring is initially compressed and the cubes are connected by a thread with spring compressed. The initial compression so that on burning the thread, finally lower cube will break off from ground is $\left(\frac{Nmg}{k}\right)$, find value of N



Space for Rough Work

5. A particle is moving on a straight line along x-direction. A graph between square of its velocity & position is drawn as shown. Find the magnitude of acceleration (in m/s^2) of particle



6. During a cycle race, two persons A & B moving with velocity 16 m/s & 12 m/s respectively. At $t = 0$, B observes A, 10 m ahead of him, in order to win the race they start accelerating at 1 m/s^2 and 2 m/s^2 respectively. Unfortunately both finish simultaneously. The time (in sec) at which they finish the race is equal to $(t = 10k)$, then value of k is :-

Space for Rough Work

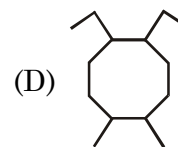
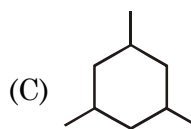
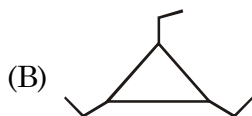
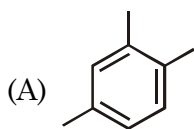
PART-2 : CHEMISTRY**SECTION-I : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

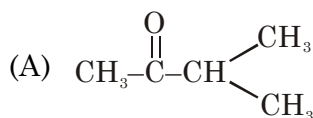
1. Select the **CORRECT** order(s) of bond length.
 (A) $d_{\text{S-O}}(\text{SO}_2) > d_{\text{S-O}}(\text{SO}_3)$ (B) $d_{\text{O-O}}(\text{H}_2\text{O}_2) > d_{\text{O-O}}(\text{O}_2\text{F}_2)$
 (C) $d_{\text{N-O}}(\text{NO}_3^-) > d_{\text{N-O}}(\text{NO}_2^-)$ (D) $d_{\text{S-F(Axial)}} < d_{\text{S-F(Equatorial)}}$ in SF_4
2. Which of the following order(s) is/are **CORRECT**?
 (A) $\text{Cl} > \text{F} > \text{Br} > \text{I}$ (Electron affinity) (B) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C}$ (IE_1)
 (C) $\text{Ni} > \text{Cu} > \text{Zn}$ (Atomic size) (D) $\text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{K}^+ < \text{Rb}^+$ (Ionic radius)

Space for Rough Work

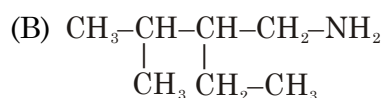
3. Which of the following compound has equal number of 1° , 2° & 3° carbons ?



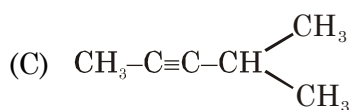
4. Incorrect IUPAC name is/are :



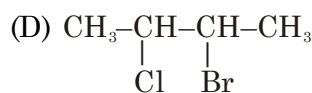
2-Methyl-3-Butanone



3-Methyl-2-Ethyl Butanamine

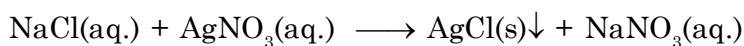


4-Methyl-2-Pentyne



3-Chloro-2-Bromobutane

5. 3M, 2L of aq. solution of NaCl is mixed with 1M, 3L of AgNO_3 (aq.) solution



Which of the following is/are correct for resulting solution?

- (A) $[\text{Na}^+] = 1.2\text{M}$ (B) $[\text{Ag}^+] = 0.6\text{M}$ (C) $[\text{NO}_3^-] = 0.6\text{M}$ (D) $[\text{Cl}^-] = 1.2\text{M}$

6. 20 gm of CuSO_4 sample is allowed to react with excess of KI solution so that I_2 produced is

estimated by Hypo solution, for this $\frac{\text{M}}{10}$, 200 ml of Hypo solution is used.

Which of the following is/are correct (Atomic wt. Cu = 64) ?

- (A) Weight of pure CuSO_4 is 3.2 g in sample
 (B) % purity of CuSO_4 sample 32%
 (C) 0.01 moles of I_2 produced
 (D) 0.04 moles of KI is used with CuSO_4

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

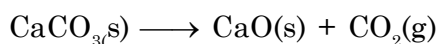
- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

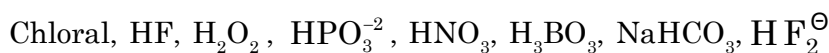
+					-				
●	●	○	○	○	●	●	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	●
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A mixture of $\text{CaCO}_3(\text{s})$ and $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$ is heated upto constant mass, if vapour density of gases evolved is measured and found to be $95/6$ then the % by moles of CaCO_3 in initial mixture will be -

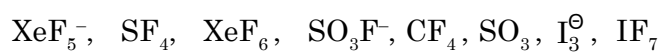


2. 500 ml of each three sample of H_2O_2 labelled 10 V, 15V and 20 V are mixed and then diluted with equal volume of water. The volume strength of resultant H_2O_2 solution is
3. Number of specie(s) from the following which shows hydrogen bonding

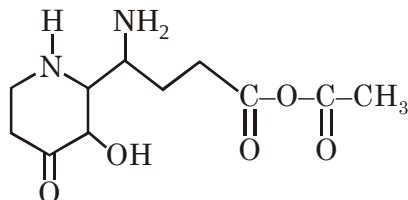


Space for Rough Work

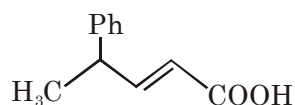
4. Find the number of molecules in which atleast two d-orbitals are involved in hybridisation :-



5. How many different type of functional groups are present in following compound :



6. Double bond equivalent (D.B.E) in following compound is :

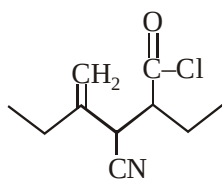


Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

- The no. of π -bonds in 1-hexen-3-yne is :
- How many carbons are present in parent carbon chain of following compound :



- Considering VSEPR and find number of molecule(s) in which two "O" atoms are present at 180° angle (linear position)
 O_3 , CO_2 , SO_2Cl_2 , XeO_3F_2 , XeO_2F_4 , XeO_4
- Find the number of acidic oxide from the following.
 NO_2 , Cl_2O_7 , Cr_2O_3 , NO , CO_2 , Cl_2O , Mn_2O_7 , CrO_3 ,
 SO_2 , Al_2O_3 , N_2O_5 , SO_3
- 248 gm mixture containing Li_2CO_3 & $CaCO_3$ on strong heating produces $CO_2(g)$, which exerts 3 atm pressure in a container of volume 24 L at temperature $27^\circ C$. The simplest mole ratio of Li_2CO_3 and $CaCO_3$ in the mixture is $x : 1$. The value of 'x' is
 [Given that: $R = 0.08 \text{ L-atm/k-mole}$] [Atomic weight of $Li = 7$, $Ca = 40$]
- For the given redox reaction

$$xKMnO_4 + yH_2O_2 + zH_2SO_4 \rightarrow "p"MnSO_4 + "10"O_{2(g)} + "q"K_2SO_4 + "r"H_2O$$
 Calculate value of $(x + z - p)$

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. In a ΔABC , $\angle A = \frac{\pi}{4}$ and $a = 2\sqrt{2}$ units, then

(Where D, E, F are the feet of perpendiculars drawn from A, B, C to the opposite sides respectively)

(A) Circumradius of $\Delta ABC = 2$ units

(B) Circumradius of $\Delta DEF = 1$ units

(C) Circumradius of $\Delta DEF = \frac{3}{2}$ units

(D) Circumradius of $\Delta ABC = 1$ units

Space for Rough Work

2. If $\frac{(x+2)(x-3)}{x(x-6)} \leq 0$, then
- (A) number of integral values of x satisfying the inequality is equal to 5
 - (B) number of integral values of x satisfying the inequality is infinite
 - (C) sum of integral values of x satisfying the inequality is equal to 9
 - (D) sum of integral values of x satisfying the inequality is infinite
3. Consider the number $N = \frac{6^{20} + 1}{6^{10}}$, then
- (A) number of digits before decimal = 8
 - (B) number of digits before decimal = 7
 - (C) number of zeros after decimal but before first significant digit = 7
 - (D) number of zeros after decimal but before first significant digit = 8
4. Let $kx + y + z = 2$, $(k+1)x + 2y + 2z = 4$ and $x + y + z = 2$ be three equations, then
- (A) for $k = 4$, equations have no solution
 - (B) for $k = 1$, equations have infinitely many solutions
 - (C) for $k = 1$, equations have no solution
 - (D) for $k = -1$, equations have infinitely many solutions

Space for Rough Work

5. Which of the following is/are correct ?

(A) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots = 2$

(B) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots < 2$

(C) $1 \cdot \bar{9} = 2$

(D) $1 \cdot \bar{9} < 2$

6. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ are real & distinct such that the quadratic equation

$$\left(\frac{a_1^2}{1^2} + \frac{a_2^2}{2^2} + \frac{a_3^2}{3^2} + \dots + \frac{a_{n-1}^2}{(n-1)^2} \right) x^2 - 2 \left(\frac{a_1 \cdot a_2}{1 \cdot 2} + \frac{a_2 \cdot a_3}{2 \cdot 3} + \frac{a_3 \cdot a_4}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{a_{n-1} \cdot a_n}{(n-1) \cdot n} \right) x + \left(\frac{a_2^2}{2^2} + \frac{a_3^2}{3^2} + \dots + \frac{a_n^2}{n^2} \right) = 0$$

has a real solution, then $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ are in

(A) Arithmetic progression

(B) Geometric progression

(C) Arithmetic Geometric progression

(D) Harmonic progression

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1}$, then minimum possible value of y is (for $x \in \mathbb{R}$)
2. If a, b, c ≥ 0 such that $a + b + c = 6$, then maximum possible value of abc
3. Value of the expression $2 \left[\sin^8 \frac{\pi}{16} + \sin^8 \frac{3\pi}{16} + \sin^8 \frac{5\pi}{16} + \sin^8 \frac{7\pi}{16} \right]$
4. If one root of the equation $x^2 - 3kx + (2k + 1) = 0$ is less than 2 and other root is greater than 4, then minimum possible integral value of k is

Space for Rough Work

5. If population of 10 countries are in G.P. with common ratio 2 and average ages are in A.P. with common difference -10 years with first term 100 years respectively, then average age of all the persons is

6. $\frac{\sum_{r=1}^{20} (r(r+1))^2 (-1)^r}{\left(\sum_{r=1}^{10} (4r)\right)^2}$ is equal to

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
 - The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
 - For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
 - For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases
-

1. In a ΔABC with usual notations $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ then inradius is equal to
 2. In a ΔABC with usual notations $b = 4$, $c = 12$ and $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, then find the length of internal angle bisector of $\angle A$
 3. If $(\sin x - 2)\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \geq 0$, where $x \in [0, 2\pi)$, then integral values of x satisfying the given inequality is
-

Space for Rough Work

4. Number of solutions of the equation $3(\sin^3 x - \cos^3 x) - \cos 2x(2 + \sin 2x) = 0$ in $[0, 2\pi]$ is equal to
5. If the equation $2k \sin x + 7 = 4k - \cos 2x$ possesses a solution for $k \in [a, b]$, then $(a + b)$ is equal to
6. If $x \in \mathbb{R} - \{0\}$, then minimum possible value of the expression $\frac{1}{7} \left[\left(3x^2 + \frac{4}{3x^2} + 1 \right)^2 - 2 \left(3x^2 + \frac{4}{3x^2} \right) + 4 \right]$

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has three sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I	One or more correct option(s)	6	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	24
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+4 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24
III	Single digit Integer (0-9)	6	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	18

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16,
Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24,
Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127,
Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

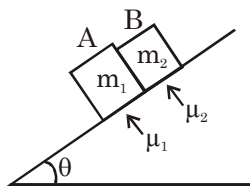
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

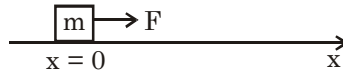
1. दो ब्लॉकों को एक आनत तल पर विरामावस्था से छोड़ा जाता है, यहाँ $\tan\theta > \mu_1$ व $\tan\theta > \mu_2$ है। μ_1 व μ_2 नततल तथा क्रमशः ब्लॉक A व B के मध्य घर्षण गुणांक है। सही कथन/कथनों को चुनिये:-



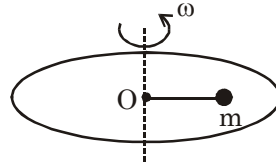
- (A) $\mu_1 = \mu_2$ के लिये ब्लॉकों के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया शून्य है।
 (B) $\mu_2 > \mu_1$ के लिये ब्लॉकों के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया शून्य है।
 (C) $\mu_2 < \mu_1$ के लिये ब्लॉकों के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया अशून्य है।
 (D) $\mu_2 > \mu_1$ के लिये दोनों समान त्वरण से गति करते हैं।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. प्रारम्भ में $x = 0$ पर स्थित m द्रव्यमान के ब्लॉक को बल $F = b - cx$ लगाकर x -अक्ष के अनुदिश खींचा जाता है, जहाँ b व c धनात्मक नियतांक हैं।



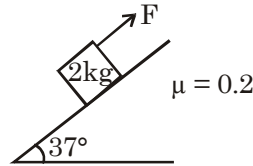
- (A) x का अधिकतम मान $\frac{b}{2c}$ है।
 (B) x का अधिकतम मान $\frac{2b}{c}$ है।
 (C) ब्लॉक की गति के दौरान ब्लॉक की अधिकतम चाल $\frac{b}{\sqrt{mc}}$ है।
 (D) ब्लॉक की गति के दौरान ब्लॉक की अधिकतम चाल $\frac{2b}{\sqrt{mc}}$ है।
3. प्रदर्शित चित्र में 1kg द्रव्यमान का ब्लॉक O के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रही एक घूर्णी टेबल पर स्थित है। घूर्णी टेबल तथा ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.4 है। रस्सी की लम्बाई 1m है।



- (A) रस्सी में तनाव शून्य हो, इसके लिये ω का अधिकतम मान 2 rad/s है।
 (B) रस्सी में तनाव शून्य हो, इसके लिये ω का अधिकतम मान 3 rad/s हैं
 (C) $\omega = 4\text{ rad/s}$ के लिये रस्सी में तनाव का मान 8 N है।
 (D) $\omega = 4\text{ rad/s}$ के लिये रस्सी में तनाव का मान 12 N है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक नदी $\vec{v}_R = 2\hat{i} \text{ ms}^{-1}$ वेग से बह रही है। एक नाव नदी के सापेक्ष $(-4\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$ वेग से गतिशील है तथा y दिशा के अनुदिश नदी की चौड़ाई 100 m है। तब :-
 (A) नदी को पार करने में लगा समय 25 sec है।
 (B) धरातल के सापेक्ष नाव का वेग $2\sqrt{5} \text{ ms}^{-1}$ है।
 (C) धनात्मक x-दिशा में नाव का अपवाह 50 m है।
 (D) ऋणात्मक x-दिशा में नाव का अपवाह 50 m है।
5. प्रदर्शित चित्र में F के वह मान ज्ञात कीजिये ताकि ब्लॉक नततल के अनुदिश फिसल ना सके।



- (A) 10N (B) 12 N (C) 14 N (D) 16 N
6. एक गेंद को धरातल से इस प्रकार से फेंकते हैं कि यह समान ऊंचाई वाले दो खम्भों को ठीक पार कर जाती है। खम्भों के मध्य दूरी 80 m है। गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई 80 m है। जब गेंद पहले खम्भे को पार करती है तो इसका वेग, क्षैतिज से 45° कोण बनाता है। सही कथन/कथनों को चुनिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
 (A) दोनों खम्भों के मध्य समयान्तराल 4s है।
 (B) खम्भे की ऊंचाई 60 m है।
 (C) गेंद की परास 160 m है।
 (D) प्रक्षेपण कोण क्षैतिज से $\tan^{-1}(4)$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

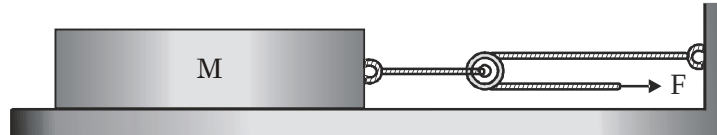
+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
1. एक छोटा ब्लॉक क्षैतिज से ($\alpha = 45^\circ$) आनत कोण वाले नततल पर नीचे की ओर फिसलता है। घर्षण गुणांक का मान दूरी x (मीटर में) पर $\mu = 8x$ के अनुसार निर्भर करता है। ब्लॉक द्वारा रूकने से पूर्व तय की गयी दूरी (m में) ज्ञात कीजिये।
 2. द्रव्यमान 1kg वाले एक कण की स्थितिज ऊर्जा किसी बल क्षेत्र में $U(x) = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) J$ द्वारा दी जाती है। कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा 2J है तो गति के दौरान कण की अधिकतम चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये।
 3. एक सरल लोलक के गोलक को निम्नतम बिन्दु पर वेग $u = \sqrt{\frac{7gr}{2}}$ दिया जाता है, जहाँ r रस्सी की लम्बाई है। तदोपरान्त गति में गोलक का न्यूनतम वेग यदि $v = \frac{\sqrt{gr}}{P}$ हो तो P का मान ज्ञात कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है। कण का समय के फलन के रूप में त्वरण $a = 6t - 12$ द्वारा दिया गया है। कण का प्रारम्भिक वेग 9 m/s है। कण द्वारा 4 sec में तय की गई दूरी (m में) ज्ञात कीजिये।
5. एक ब्लॉक का द्रव्यमान M है तथा यह एक सतह पर विरामावस्था में है जिसके लिए स्थैतिक तथा गतिज घर्षण गुणांक क्रमशः μ_s तथा μ_k हैं। केबल पर एक बल $F = kt^2$ लगाया जाता है। $t = 2 \text{ sec}$ पर ब्लॉक का वेग $v \text{ m/s}$ है। v का मान ज्ञात कीजिये। दिया है : $M = 24 \text{ kg}$, $k = 60 \text{ N/s}^2$, $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.4$



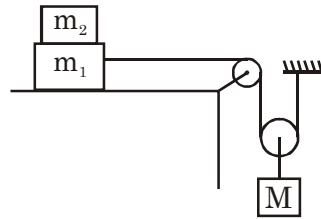
6. निरपेक्ष इकाइयों की एक विशेष पद्धति में मुक्त रूप से गिर रही एक वस्तु में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को 4.9 द्वारा, किसी 20 kg की गोली जो 4 मीटर/सैकण्ड वेग से गतिशील है, की गतिज ऊर्जा को 100 से तथा इसके संवेग को 10 से दर्शाया जाता है। लम्बाई की इकाई (मीटर में) ज्ञात कीजिये। (गुरुत्वीय त्वरण $= 9.8 \text{ m/s}^2$)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

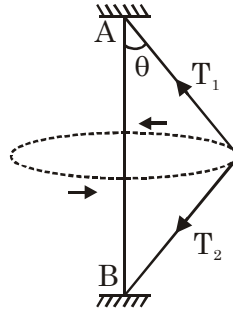
1. एक लिफ्ट 2 m/s^2 से नीचे की ओर त्वरित हो रही है जिसमें इसकी किसी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर एक सरल लोलक लटका हुआ है जिसकी रस्सी की लम्बाई 2m है। रस्सी को एक ओर खींचकर गोलक को क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है जबकि रस्सी तनी हुई रहती है। गोलक एक ऊर्ध्वाधर वृत्त पूर्ण कर सके, इसके लिये गोलक को नीचे की ओर $4\sqrt{k}$ न्यूनतम चाल (m/s में) से फेंका जाना चाहिये। k का मान ज्ञात कीजिये।
2. प्रदर्शित चित्र में M (kg में) का वह मान ज्ञात कीजिये जिसके लिये m_2 , m_1 पर फिसलना प्रारम्भ कर देगा। m_1 व m_2 जिस टेबल पर स्थित है, वह चिकनी है। m_1 व m_2 के मध्य घर्षण गुणांक μ है।
(दिया है : $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $\mu = 0.5$, $g = 10 \text{ m/s}^2$)



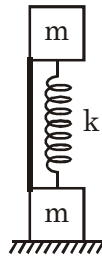
कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. चित्र में क्षैतिज वृत्ताकार गति में कोणीय चाल $\omega = 2\sqrt{\frac{2g}{h}}$ से गतिशील एक गोलक दर्शाया गया है, जहाँ $AB = h$ है। सहायक

रस्सियों में तनाव का अनुपात $\frac{T_1}{T_2}$ का मान $\left(\frac{N}{3}\right)$ है। N का मान ज्ञात कीजिये। रस्सियाँ समान लम्बाई वाली तथा अविस्तार्य हैं।

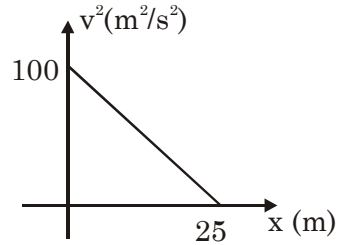


4. प्रत्येक द्रव्यमान m वाले दो एकजैसे घनों को बल नियतांक k वाली एक हल्की स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। स्प्रिंग प्रारम्भ में संपीडित है तथा घनों को एक रस्सी से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि स्प्रिंग संपीडित रहती है। रस्सी को जलाने पर अन्त में निचला ब्लॉक धरातल से अलग हो जाता है, इसके लिये यदि प्रारम्भिक संपीडन का मान $\left(\frac{Nmg}{k}\right)$ है तो N का मान ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. एक कण सरल रेखा पर x -दिशा के अनुदिश गतिशील है। इसके वेग के वर्ग तथा स्थिति के मध्य आरेख दर्शाया गया है। कण के त्वरण का परिमाण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये।



6. एक साइकिल रेस के दौरान दो व्यक्ति A व B क्रमशः 16 m/s व 12 m/s वेग से गतिशील है। $t = 0$ पर A, B से 10 m आगे है। रेस को जीतने के लिये वे क्रमशः 1 m/s^2 व 2 m/s^2 से त्वरित होना प्रारम्भ करते हैं। लेकिन दोनों एकसाथ रेस समाप्त करते हैं। यदि वे समान समय ($t = 10 k$ सैकण्ड) पर रेस को समाप्त करते हैं तो k का मान ज्ञात कीजिये।

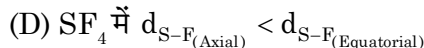
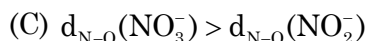
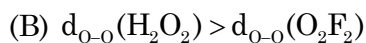
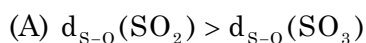
कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

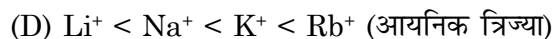
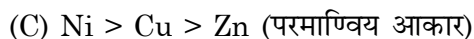
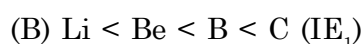
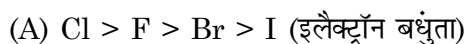
खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

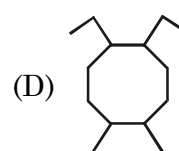
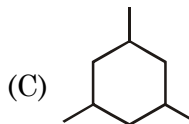
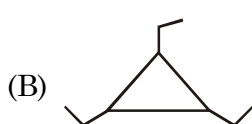
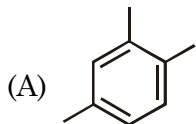
1. बंध लम्बाई का सही क्रम चुनिये :-



2. निम्न में से कौनसा क्रम सही है/हैं:

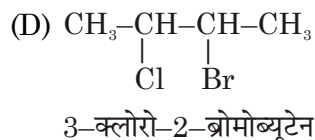
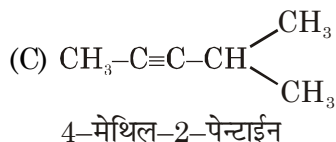
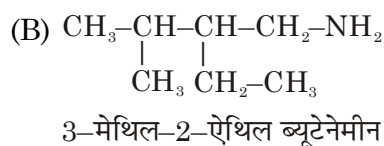
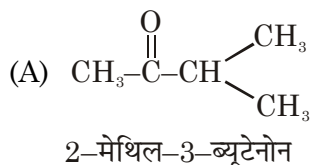


3. निम्न में से कौनसे यौगिकों में 1° , 2° तथा 3° कार्बनों की संख्या समान है-



कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. गलत IUPAC नाम है/हैं-



5. 3M, 2L NaCl के जलीय विलयन को 1M, 3L $\text{AgNO}_3(\text{aq.})$ विलयन के साथ मिश्रित किया गया है $\text{NaCl}(\text{aq.}) + \text{AgNO}_3(\text{aq.}) \longrightarrow \text{AgCl}(\text{s})\downarrow + \text{NaNO}_3(\text{aq.})$ परिणामी विलयन के लिए कौनसा सही है?



6. 20 gm CuSO_4 नमूने की KI विलयन के आधिक्य के साथ क्रिया करायी गयी जिससे उत्पादित I_2 का हाइपो विलयन द्वारा आंकलन किया गया, इसके लिए $\frac{\text{M}}{10}$, 200 ml हाइपो विलयन का प्रयोग किया गया है

निम्न में से कौनसे सही है/हैं (Cu का परमाणु भार = 64) ?

- (A) नमूने में शुद्ध CuSO_4 का भार 3.2 g है
(B) CuSO_4 नमूने की % शुद्धता 32% है
(C) 0.01 मोल I_2 उत्पादित होती है
(D) KI के 0.04 मोल का प्रयोग CuSO_4 के साथ किया जाता है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
1. $\text{CaCO}_3(\text{s})$ तथा $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$ के मिश्रण को द्रव्यमान नियत होने तक गर्म किया गया। यदि उत्सर्जित गैसों का वाष्प घनत्व, मापने पर 95/6 पाया गया तो प्रारम्भिक मिश्रण में CaCO_3 की मोल द्वारा % होगी
 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
 $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \longrightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$
 2. H_2O_2 के तीन नमूनों जिन पर क्रमशः 10 V, 15V तथा 20 V अंकित है, के समान आयतनों (प्रत्येक के 500ml) को मिश्रित किया गया है तथा इस विलयन को जल के समान आयतन द्वारा तनु किया गया है, तो परिणामी H_2O_2 विलयन की आयतन सामर्थ्य क्या है
 3. निम्न में से ऐसी स्पीशीज की संख्या बताइये जिनमें हाइड्रोजन बंधन प्रदर्शित होते हैं

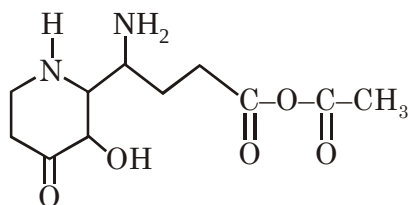
क्लोरल, HF, H_2O_2 , HPO_3^{-2} , HNO_3 , H_3BO_3 , NaHCO_3 , $\text{HF}_2^\ominus$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

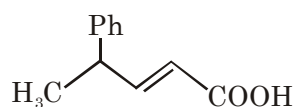
4. निम्न में से ऐसे अणुओं की संख्या बताइये जिनमें कम से कम दो d-कक्षक संकरण में सम्मिलित हैं।



5. निम्न यौगिक में, भिन्न-भिन्न प्रकार के कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं?



6. निम्न यौगिक का द्विबंध तुल्यांक (D.B.E) है।

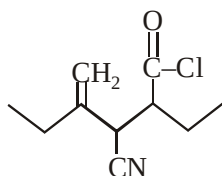


कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- 1-हेक्सीन-3-आईन में π -बंधों की संख्या है।
- निम्न यौगिक की मूल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन उपस्थित है।



3. VSEPR पर विचार करते हुए ऐसे अणुओं की संख्या बताइये जिनमें दो "O" परमाणु 180° के कोण (रेखीय स्थिति) पर उपस्थित है।
 O_3 , CO_2 , SO_2Cl_2 , XeO_3F_2 , XeO_2F_4 , XeO_4
4. निम्न में से अम्लीय ऑक्साइडों की संख्या बताइये
 NO_2 , Cl_2O_7 , Cr_2O_3 , NO , CO_2 , Cl_2O , Mn_2O_7 , CrO_3 ,
 SO_2 , Al_2O_3 , N_2O_5 , SO_3
5. 248 gm मिश्रण जिसमें Li_2CO_3 तथा $CaCO_3$ उपस्थित है, को प्रबल गर्म किये जाने पर $CO_2(g)$ उत्पादित होती है जो $27^\circ C$ ताप पर 24 लीटर आयतन के पात्र में 3 atm का दाब उत्पन्न करती है मिश्रण में Li_2CO_3 तथा $CaCO_3$ का सरलतम मोल अनुपात $x : 1$ है। 'x' का मान है।
[दिया है : $R = 0.08 \text{ L-atm/k-mole}$] [परमाणु भार $Li = 7$, $Ca = 40$]
6. दी गयी रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए
$$xKMnO_4 + yH_2O_2 + zH_2SO_4 \rightarrow "P"MnSO_4 + "10"O_{2(g)} + "q"K_2SO_4 + "r"H_2O$$

($x + z - p$) के मान की गणना कीजिए

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. त्रिभुज ABC में, $\angle A = \frac{\pi}{4}$ तथा $a = 2\sqrt{2}$ इकाई हो, तो

(जहाँ सम्मुख भुजाओं पर शीर्ष A, B, C से डाले गये लम्ब के पाद क्रमशः D, E, F है।)

(A) $\triangle ABC$ की परित्रिज्या = 2 इकाई

(B) $\triangle DEF$ की परित्रिज्या = 1 इकाई

(C) $\triangle DEF$ की परित्रिज्या = $\frac{3}{2}$ इकाई

(D) $\triangle ABC$ की परित्रिज्या = 1 इकाई

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. यदि $\frac{(x+2)(x-3)}{x(x-6)} \leq 0$ हो, तो

- (A) x के पूर्णांक मानों की संख्या, जो असमिका को संतुष्ट करती है, 5 होगी
- (B) x के पूर्णांक मानों की संख्या, जो असमिका को संतुष्ट करती है, अनंत होगी
- (C) x के पूर्णांक मानों का योगफल, जो असमिका को संतुष्ट करता है, 9 होगा
- (D) x के पूर्णांक मानों का योगफल, जो असमिका को संतुष्ट करता है, अनंत होगा

3. माना संख्या $N = \frac{6^{20} + 1}{6^{10}}$ हो, तो

- (A) दशमलव के पहले अंकों की संख्या = 8
- (B) दशमलव के पहले अंकों की संख्या = 7
- (C) दशमलव के बाद परन्तु प्रथम सार्थक अंक से पहले शून्यों की संख्या = 7
- (D) दशमलव के बाद परन्तु प्रथम सार्थक अंक से पहले शून्यों की संख्या = 8

4. माना $kx + y + z = 2$, $(k+1)x + 2y + 2z = 4$ तथा $x + y + z = 2$ तीन समीकरणों हैं, तो

- (A) $k = 4$ के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा
- (B) $k = 1$ के लिए समीकरणों के अनंत हल होंगे
- (C) $k = 1$ के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा
- (D) $k = -1$ के लिए समीकरणों के अनंत हल होंगे

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?

(A) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots = 2$

(B) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots < 2$

(C) $1 \cdot \bar{9} = 2$

(D) $1 \cdot \bar{9} < 2$

6. यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ वास्तविक तथा विभिन्न इस प्रकार है कि द्विघात समीकरण

$$\left(\frac{a_1^2}{1^2} + \frac{a_2^2}{2^2} + \frac{a_3^2}{3^2} + \dots + \frac{a_{n-1}^2}{(n-1)^2} \right) x^2 - 2 \left(\frac{a_1 \cdot a_2}{1 \cdot 2} + \frac{a_2 \cdot a_3}{2 \cdot 3} + \frac{a_3 \cdot a_4}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{a_{n-1} \cdot a_n}{(n-1) \cdot n} \right) x + \left(\frac{a_2^2}{2^2} + \frac{a_3^2}{3^2} + \dots + \frac{a_n^2}{n^2} \right) = 0$$

का एक वास्तविक हल हो, तो $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ निम्न श्रेणी में होंगे

(A) समान्तर श्रेणी

(B) गुणोत्तर श्रेणी

(C) समान्तर गुणोत्तर श्रेणी

(D) हरात्मक श्रेणी

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1}$ हो, तो y का न्यूनतम संभव मान होगा ($x \in \mathbb{R}$ के लिये)
2. यदि $a, b, c \geq 0$ इस प्रकार है कि $a + b + c = 6$ हो, तो abc का अधिकतम सम्भव मान होगा
3. व्यंजक $2 \left[\sin^8 \frac{\pi}{16} + \sin^8 \frac{3\pi}{16} + \sin^8 \frac{5\pi}{16} + \sin^8 \frac{7\pi}{16} \right]$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. यदि समीकरण $x^2 - 3kx + (2k + 1) = 0$ का एक मूल 2 से कम तथा दूसरा मूल 4 से अधिक हो, तो k का न्यूनतम सम्भव पूर्णांक मान होगा
5. यदि 10 देशों की जनसंख्या गुणोत्तर श्रेढ़ी में है जिसका सार्वअनुपात 2 तथा औसत आयु सामान्तर श्रेढ़ी में है जिसका सार्वअन्तर -10 वर्ष है जिसका प्रथम पद क्रमशः 100 वर्ष है, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु होगी
6. $\frac{\sum_{r=1}^{20} (r(r+1))^2 (-1)^r}{\left(\sum_{r=1}^{10} (4r)\right)^2}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. त्रिभुज ABC में सामान्य संकेतो के साथ $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ हो, तो अन्तः त्रिज्या होगी
2. त्रिभुज ABC में सामान्य संकेतो के साथ $b = 4$, $c = 12$ तथा $\angle A = \frac{2\pi}{3}$ हो, तो $\angle A$ के अन्तः कोण अर्द्धक की लम्बाई होगी
3. यदि $(\sin x - 2)\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \geq 0$, जहाँ $x \in [0, 2\pi)$ हो, तो x का पूर्णांक मान, जो दी गई असमिका को संतुष्ट करता है, होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. अन्तराल $[0, 2\pi]$ में समीकरण $3(\sin^3 x - \cos^3 x) - \cos 2x(2 + \sin 2x) = 0$ के हलों की संख्या होगी
5. यदि $k \in [a, b]$ के लिए समीकरण $2k \sin x + 7 = 4k - \cos 2x$ का हल संभव हो, तो $(a + b)$ का मान होगा
6. यदि $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ हो, तो व्यंजक $\frac{1}{7} \left[\left(3x^2 + \frac{4}{3x^2} + 1 \right)^2 - 2 \left(3x^2 + \frac{4}{3x^2} \right) + 4 \right]$ का न्यूनतम सम्भव मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में तीन खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I	एक या एक से अधिक सही विकल्प	6	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	24
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24
III	एकल अंकीय पूर्णांक (0-9)	6	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	18

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर